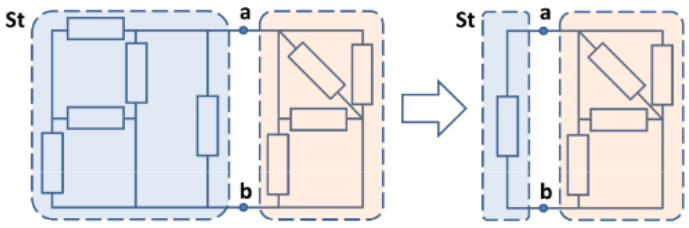
Lezione_11_TdC

8.2.3.5. Riduzione di un circuito elettrico

Per ridurre un circuito elettrico si deve individuare una superficie di taglio (St) da cui escono solo due conduttori, in più valgono le leggi di Kirchhoff per le ipotesi del modello circuitale. Allora si definisce una *porta* ai morsetti $a-b$.
Grazie al teorema di Thévenin o al teorema di Norton (metodi ridotti) è possibile semplificare la parte di rete entro St.



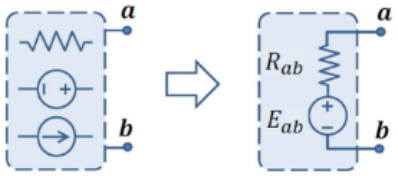
8.2.3.5.1. Generatore equivalente di Thévenin

Teorema di Thévenin

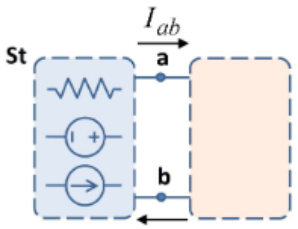
Si consideri una rete lineare DC accessibile alla porta $a-b$. Il teorema di Thévenin afferma che è possibile sostituire tale rete con un bipolo serie $E-R$ detto *generatore di Thévenin*, di parametri circuitali

$$E_{ab} = U_{0,ab} \quad R_{ab} = R_i = \frac{U_{0,ab}}{I_{CC,ab}}$$

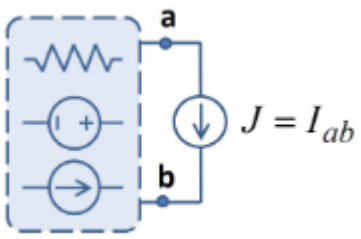
dove $U_{0,ab}$ è la tensione a vuoto alla porta $a-b$, R_i è la *resistenza interna*, ovvero la resistenza equivalente alla porta $a-b$ della *rete inerte* (cioè la rete resistiva che si otterrebbe spegnendo tutti i generatori ideali del circuito).



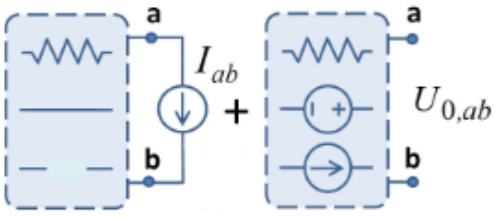
8.2.3.5.1.1. Dimostrazione



Prendiamo in esame un circuito nel quale si può individuare una superficie di taglio St (che comprende resistenze, GIC e GIT) dalla quale escono solo due conduttori, come nell'immagine sovrastante. Sappiamo che nella rete in giallo è entrante la corrente I_{ab}, perciò possiamo sostituire tutta la rete con un GIC di corrente I_{ab} grazie al teorema di sostituzione.



A questo punto possiamo applicare la sovrapposizione degli effetti, "spegnendo" prima i generatori entro St, poi il GIC J. Nel primo caso otteniamo una rete puramente resistiva grazie alla quale possiamo calcolare la resistenza equivalente, che chiameremo R_i. Nel secondo caso sappiamo che spegnere il GIC J corrisponde ad avere un circuito aperto, quindi la tensione di $a-b$ è la tensione a vuoto, che chiameremo $U_{0,ab}$.



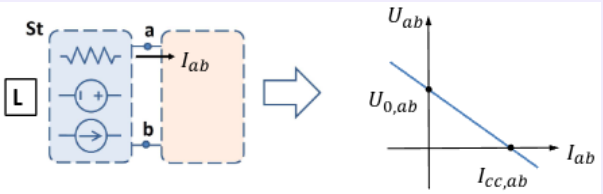
Quindi la tensione tra le due porte equivale a:
$U_{ab} = U_{ab}^1 + U_{ab}^2 = -R_i I_{ab} + U_{0,ab}$.
□

Osservazione

Dalla dimostrazione segue che la rete lineare, vista come bipolo alla porta $a-b$, si comporta come un bipolo serie $E-R$

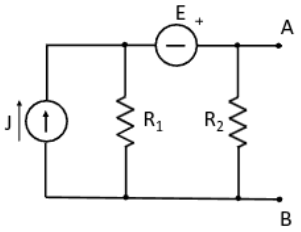
$$U_{ab} = E_{ab} - R_{ab} I_{ab}$$

In particolare, se il generatore di Thévenin è in cortocircuito (ovvero $U_{ab} = 0$) risulta: $R_{ab} = \frac{E_{ab}}{I_{\mathbb{C},ab}} = \frac{U_{0,ab}}{I_{CC,ab}}$.



Nell'ipotesi di convenzione dei generatori per il bipolo L, la *caratteristica esterna* è $U_{ab} = U_{0,ab} - R_{ab} I_{CC,ab}$.

8.2.3.5.1.1. Esempio



Ci chiediamo quale sia il generatore di Thévenin equivalente della rete.
Calcoliamo prima la resistenza equivalente spegnendo tutti i generatori: $R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$; poi la tensione a vuoto usando la sovrapposizione degli effetti: $E_{eq} = U_{0,AB} = \frac{R_2(E + R_1 J)}{R_1 + R_2}$.

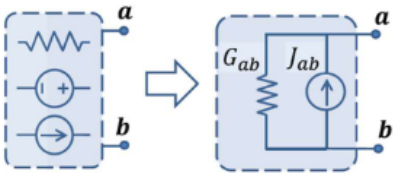
8.2.3.5.2. Generatore equivalente di Norton

Teorema di Norton

Si consideri una rete lineare DC accessibile solo alla porta $a - b$. Il teorema di Norton afferma che è possibile sostituire tale rete con un bipolo parallelo $J - R$ detto *generatore di Norton* di parametri circuitali

$$J_{ab} = I_{CC,ab} \quad G_{ab} = G_i = \frac{I_{CC,ab}}{U_{0,ab}}$$

dove $I_{CC,ab}$ è la corrente di cortocircuito alla porta $a - b$ (con riferimento uscente dal terminale a), G_i è la *conduttanza interna*, ovvero la conduttanza equivalente alla porta $a - b$ della rete inerte (la rete resistiva che si ottiene spegnendo tutti i generatori ideali).

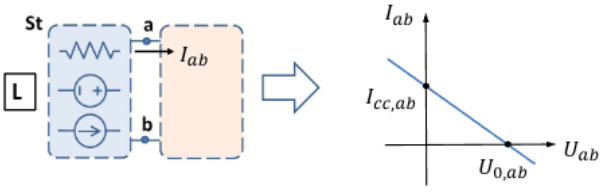


Dalla dimostrazione del teorema risulta che la rete lineare, vista come bipolo alla porta $a-b$, si comporta come un bipolo parallelo $J-R$

$$I_{ab} = J_{ab} - G_{ab}U_{ab}$$

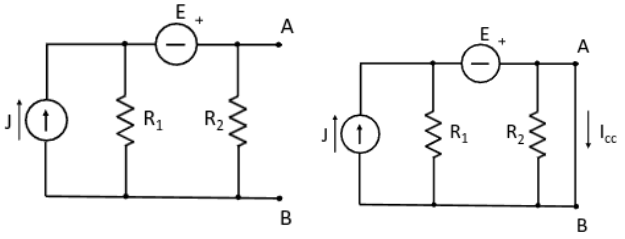
In particolare, se il generatore di Norton è a vuoto (ovvero $I_{ab} = 0$) risulta

$$G_{ab} = \frac{J_{ab}}{U_{0,ab}} = \frac{I_{CC,ab}}{U_{0,ab}}$$



Nell'ipotesi di convenzione dei generatori per il bipolo L, la caratteristica esterna è $I_{ab} = I_{CC,ab} - G_{ab}U_{ab}$.

8.2.3.5.2.1. Esempio



Usiamo la sovrapposizione degli effetti per trovare la corrente di cortocircuito e la tensione equivalente: $J_{eq} = I_{CC} = \frac{E}{R_1} + J$, $E_{eq} = \frac{R_2(E+R_1J)}{R_1+R_2}$.
Quindi la conduttanza equivalente è
$G_{eq} = R_{eq}^{-1} = \frac{J_{eq}}{E_{eq}} = \frac{R_1+R_2}{R_2(E+R_1J)}\frac{E+R_1J}{R_1} = \frac{R_1+R_2}{R_1R_2}$.